Een functie aflezen van haar grafiek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Domein en bereik

Het domein zijn alle x-waarden die je mag invullen. Zoek dus de noemers die nul worden en wat onder een even wortel of in een logaritme staat.

1 $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$**;** $[1, +\infty[$**;** $\mathbb{R}$**;** $]0, +\infty[$**;** $x \geq -1$ **en** $x \neq 4$

Let op de laatste rij: daar gelden twee voorwaarden samen, en bij de logaritme is 0 zelf uitgesloten, vandaar het open interval.

2 Wat is $\text{ber}\, f$ voor $f(x) = x^2 + 1$?

$[1, +\infty[$

Let erop dat het bereik over de y-waarden gaat: een kwadraat is nooit negatief, dus de kleinste waarde is 1.

3 Een model geeft de hoogte van een zonnebloem in functie van het aantal dagen na het zaaien. Wat is het praktisch domein, en waarom is dat kleiner dan het wiskundige?

Van 0 dagen tot het moment dat de plant uitgegroeid is. Een negatieve tijd bestaat niet in de context, ook al vult het voorschrift ze gewoon in.

2 Even, oneven of geen van beide

Vul min x in. Komt dezelfde functie eruit, dan is ze even; komt min f(x) eruit, dan is ze oneven; komt er iets anders uit, dan is ze geen van beide.

4 **even; oneven; geen van beide; even; oneven**

Let op de derde rij: x kwadraat plus x is geen van beide, want het kwadraat blijft gelijk en de x keert van teken. Eén term die niet meewerkt, is al genoeg.

5 Een grafiek die symmetrisch ligt om de oorsprong hoort bij een even functie.

niet waar

Niet waar: symmetrie om de oorsprong hoort bij een oneven functie. Een even functie is symmetrisch om de y-as.

3 Het verloop in woorden

Stijgen of dalen zegt welke richting de grafiek uitgaat, hol of bol zegt hoe ze buigt. Pas de twee samen geven het verloop.

6 Welk woord hoort erbij?

a) toenemende stijging · b) afnemende stijging · c) buigpunt · d) plaatselijk maximum

Let erop dat de eerste twee allebei stijgen: het verschil zit enkel in hol of bol, dus in hoe snel de stijging verandert.

7 Leg het verschil uit tussen een plaatselijk en een absoluut maximum.

Een plaatselijk maximum is de hoogste waarde in zijn eigen omgeving; verderop kan de grafiek nog hoger gaan. Een absoluut maximum is de hoogste waarde op het hele domein.

4 Asymptoten

Een verticale asymptoot zoek je waar de noemer nul wordt. Voor de horizontale vergelijk je de graad van teller en noemer.

8 $y = 3$ **en** $x = -1$**;** $y = 0$ **en** $x = 4$**; geen horizontale (de teller is van hogere graad) en** $x = 1$

Let op de drie gevallen: gelijke graden geven de verhouding van de coëfficiënten, een kleinere teller geeft y gelijk aan 0, en een grotere teller geeft geen horizontale asymptoot.

9 Elke functie heeft minstens één asymptoot.

niet waar

Niet waar: een veelterm zoals x kwadraat heeft er geen enkele. Asymptoten hoor je bij breuken, wortels, exponentiële en logaritmische functies te verwachten.

5 De inverse functie

De inverse draait de bewerking om. Schrijf y gelijk aan het voorschrift, verwissel x en y, en los op naar y.

10 Wat is de inverse?

a) $f^{-1}(x) = x - 7$ **· b)** $f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$ **· c)** $f^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$ **· d)** $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$

Let op de laatste: 1 gedeeld door x is haar eigen inverse. Dat komt doordat haar grafiek al symmetrisch ligt om de rechte y gelijk aan x.

11 Wat is de inverse van $f(x) = \dfrac{x-5}{4}$?

$f^{-1}(x) = 4x + 5$

12 Wat is de inverse van $f(x) = e^x$?

$f^{-1}(x) = \ln x$

13 Welke functie is niet inverteerbaar op heel haar domein?

$f(x) = x^2$

Let erop dat x kwadraat twee x-waarden op dezelfde y-waarde stuurt, bijvoorbeeld 3 en min 3 op 9. Enkel op de positieve helft is ze inverteerbaar.

14 Een punt van een grafiek is $(5, 0)$. Welk punt hoort daarbij op de grafiek van f^{-1}, en waarom?

Het punt $(0, 5)$**. Bij spiegelen om** $y = x$ **wisselen de twee coördinaten van plaats.**

15 Er geldt $\text{dom}\, f^{-1} = \text{ber}\, f$.

waar